

Lista 1: Modelos lineares

18/09/2026

1. O banco `CHESS_database_revise.csv` contém informação de 1666 adultos que participaram do estudo CHESS (Comprehensive Intelligent Hypertension Management System). Este estudo avaliou uma intervenção digital multifacetada para o manejo da hipertensão na atenção primária.

O desfecho de interesse é pressão sistólica de 24h aos 12 meses (`avg_sbp_2`). e as seguintes variáveis explicativas:

- grupo (intervenção ou controle - `group`),
- sexo (`gender`),
- faixa etária (`age_group`),
- IMC (`rand_bmi`).

```
library(tidyverse)
```

```
chess <- read.csv("data/zhang_2026/CHESS_database_revise.csv") %>%  
  janitor::clean_names() %>%  
  mutate(  
    group = as.factor(group)  
  ) %>%  
  select(subjid, avg_sbp_2, group, gender, age_group, rand_bmi)
```

- 1.1. Realize a análise descritiva (tabela 1), incluindo gráficos do desfecho com as variáveis explicativas.
- 1.2. Ajuste modelos lineares simples e múltiplos.
- 1.3. Compare os modelos ajustados e justifique a escolha do modelo final (ex.: AIC, R^2 , ANOVA).
- 1.4. Realize a análise dos resíduos do modelo final e avalie a adequação das suposições do modelo (Normalidade, homocedasticidade e independência) e investigue a presença de observações influentes.
- 1.5. Apresente e interprete os resultados do modelo final escolhido.